For Qatar MoE Use Only

الدرس 5-3

تفسير أشكال تمثيل البيانات

نظرة عامة على الدرس

تركيز

الهدف

سيكون الطلاب قادرين على:

✔ تفسير ومقارنة أوجه الاختلاف بين مجموعات مختلفة من البيانات من حيث الشكل ومقاييس النزعة المركزية والتشتت.

✔ تحديد العلاقة بين الوسط الحسابي والوسيط لمجموعة بيانات عندما يكون شكل عرض البيانات مشتتًا بالتساوي، أو ملتويًا إلى اليمين، أو ملتويًا إلى اليسار.

الفهم الأساس

عندما يكون شكل عرض البيانات متماثلًا، يكون الوسط الحسابي والوسيط متساويين تقريبًا. عندما يكون شكل عرض البيانات ملتويًا، لا يكون الوسط الحسابي والوسيط متساويين.

ترابط

سابقًا في هذه الوحدة، تمكّن الطلاب من:

- تمثيل البيانات باستعمال التمثيل بالنقاط والمدرج التكراري ومخطط الصندوق وطرفيه.
- تفسير مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت لمقارنة مجموعات البيانات.

في هذا الدرس، يتمكّن الطلاب من:

- تفسير أشكال عروض البيانات، بما في ذلك التمثيلات بالنقاط، والمدرجات التكرارية، ومخططات الصندوق وطرفيه.
- الربط بين شكل عرض البيانات ومقاييس مثل الوسط الحسابي والوسيط ومتوسط الانحراف المطلق.

لاحقًا في هذه الوحدة، سيتمكّن الطلاب من:

- تفسير تشتت مجموعة بيانات باستعمال الانحراف المعياري.

دقة

يركز هذا الدرس على الدمج بين الاستيعاب المفاهيمي والتطبيق.

- يفهم الطلاب أن الوسط الحسابي والوسيط يكونان متساويين تقريبًا عندما يكون شكل عرض البيانات متماثلًا، ولا يكونان متساويين عندما يكون شكل عرض البيانات ملتويًا.
- يفسر الطلاب شكل توزيع بيانات تمثل مواقف من واقع الحياة، مثل أوزان الكعك المعدّ بطريقة جديدة.

بناء المصطلحات

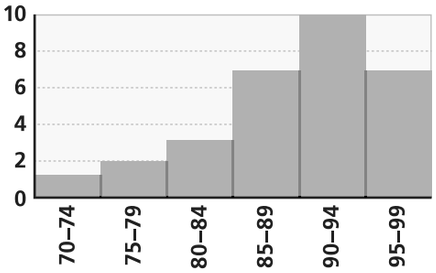
مراجعة المصطلحات

العربية | الإنجليزية

- **مدرج تكراري** | *histogram*
- **ملتوٍ** | *skewed*

نشاط المصطلحات

راجع المصطلحين "مدرج تكراري" و"ملتوٍ" مع الطلاب، ثم ناقشهم في ما يعنيه أن تكون البيانات ملتوية إلى اليسار أو إلى اليمين. قد يخلط الطلاب بين استعمال المصطلحين يمين ويسار وشكل عرض البيانات. اطلب من الطلاب تحديد ما إذا كان المدرج التكراري أدناه ملتويًا إلى اليمين أم إلى اليسار، ثم اطلب منهم وصف شكل المدرج التكراري الملتوي في الاتجاه الآخر.



[ملتوٍ إلى اليسار؛ المدرج التكراري الملتوي إلى اليمين تكون فيه الأعمدة التي في الجهة اليسرى مرتفعة والأعمدة التي في الجهة اليمنى منخفضة.]

نظرة عامة على المعايير في الرياضيات

معايير المحتوى

في هذا الدرس، يُركّز الطلاب على هذين المعيارين:

11F.6.2 يستخدم المقاييس الإحصائية المناسبة لشكل توزيع البيانات لمقارنة المركز (الوسط، الوسيط) والتشتت (المدى الربيعي، الانحراف المعياري) لمجموعتين أو أكثر من البيانات المختلفة.

11F.6.3 تفسير الاختلافات في الشكل والمركز والتشتت في سياق مجموعات البيانات، مع مراعاة التأثيرات المحتملة لنقاط البيانات المتطرفة (القيم المتطرفة).

معايير ممارسات الرياضيات

MP.2 برّر منطقيًّا بطريقة تجريدية وكمية

يفهم الطلاب معنى الكميات عندما يفكرون في تأثير حجم عيّنة على الاستدلالات التي يمكن التوصل إليها بشأن كامل مجتمع الدراسة.

MP.8 ابحث وعبّر عن الانتظام في التبرير المنطقي المتكرر

يعمّم الطلاب القاعدة التي تنص على أن بالإمكان استعمال الوسط الحسابي لإجراء استدلالات عندما يكون توزيع البيانات متماثلًا على جانبي الوسط الحسابي، وأن عليهم التفكير في مقاييس أخرى عندما تكون البيانات ملتوية.

For Qatar MoE Use Only